

METROCAR — NORTUR

Documentación Técnica

Módulo de Tráfico — Sistema FoxPro

Relevamiento de la pantalla principal de Tráfico y del Zoom de Viaje.
Base para la migración a Blazor Server (.NET 10).

Versión 1.0 — Junio 2026

1. Pantalla Principal de Tráfico

La pantalla de Tráfico es el centro de operaciones diarias de NORTUR. Lista todos los viajes del día seleccionado, permite asignar choferes y vehículos, y da acceso a todas las operaciones sobre cada reserva.

Título dinámico: Trafico del VIERNES 08/05/2026 — Cantidad de Servicios : 330

■ El título y el contador se recalculan cada vez que cambia la fecha seleccionada.

1.1 Columnas del panel principal

Columna	Campo en viaje	Descripción
Reserva	f_reserva	Fecha de la reserva (dd/mm/aaaa)
H. Pre	hs_presentacion	Hora de presentación — offset antes de salida
H. Ini	hs_inicio	Hora de inicio del servicio
H. Fin	hs_fin / hs_fin_aprox	Hora fin real o aproximada
Tur	(derivado)	Turno del servicio
Ref	id_viaje / n_referencia	Número de referencia interno
Emp	id_operador	Empresa u operador asignado
UI/Pr	(interno)	Unidad Interna / Propia
U/Cb	id_vehiculo	Código del vehículo asignado
Chq	chequeo	Flag de chequeo (0/1)
Ag	id_agencia (?)	Agencia vinculada (a confirmar)
Recorrido	d_destino + h_destino	Texto "Origen a Destino" concatenado
Fletero	fletero	Nombre del fletero externo
Chofer	nombre_chofer	Nombre del chofer asignado
Veh	id_vehiculo_tipo	Tipo: BUS, VAN, MNI, AUTO
Cliente	id_cliente	Código/abreviatura del cliente
Pax	pax	Cantidad de pasajeros
Agua	agua	Servicio de agua (flag o cantidad)
Adj	(a confirmar)	Adjunto vinculado al viaje
Comentario	comentario	Texto libre de comentario
Grupo	grupo	Nombre del grupo o "SIN GRUPO"
Vuelo	vuelo	Número de vuelo

1.2 Panel lateral derecho

Columna	Descripción
Fletero	Empresa fletero — ej: "NORTUR" para flota propia
Interno	Número interno del vehículo (1, 2, 3...)
Chofer	Apellido del chofer asignado
2° Chofer	Segundo chofer si el servicio lo requiere
Franco	Flag de franco/descanso del chofer

1.3 Código de colores de fila

Color	Estado probable	Observación
Rosa / fucsia	CANCELADO	Confirmado por observación directa
Blanco	SIN ASIGNAR / ASIGNADO	Estado normal, pendiente de asignación
Amarillo / oro	Fila seleccionada (cursor)	Resaltado de selección — no es un estado
Verde	FINALIZADO o GPS activo	A confirmar en producción
Azul claro	CHEQUEO o EN CURSO	A confirmar en producción

■ En Blazor: implementar RowStyle en MudTable con switch por estado_viaje.

2. Toolbar — Botones de acción rápida

Botones que operan sobre el viaje seleccionado sin abrir el Zoom. ■ **confirmado** por código fuente o forms secundarios. ■ **inferido** por contexto. ■ **no determinado**.

Botón	Nombre completo	Qué hace	Certeza
S/C	Sin Cargo	Marca el viaje como sin cargo para el cliente. Escribe sin_cargo=1 en tabla viajes.	■ Alta
Ref	Refresh	Recarga la grilla con los datos actualizados del día. Equivale al F5 de la pantalla.	■ Alta
Emp	Empresa	Filtra o asigna empresa/operador al viaje seleccionado (campo id_operador).	■ Media
Tur	Turno	Filtra la grilla por turno horario (mañana/tarde/noche según hs_inicio).	■ Media
<<	Día anterior	Navega al día anterior. Recarga la grilla con f_reserva - 1 día.	■ Alta
>>	Día siguiente	Navega al día siguiente. Recarga la grilla con f_reserva + 1 día.	■ Alta
Cql	Desconocido	Función no determinada. Posiblemente "Cancelar lote" o filtro específico. Confirma con usuario NORTUR.	■ Baja
Chequeo	Marcar como chequeado	Activa el flag chequeo=1 en el viaje. Cambia el estado a CHEQUEO. Formula tráfico_chequeo_servicio.	■ Alta
Asig U/P	Asignar Unidad Propia	Abre trafico_asigna.scx para asignar un vehículo de la flota NORTUR (U/P = Unidad Propia). Cambia estado a Asignado.	■ Alta
Otra Unidad	Asignar unidad externa / fletado	Abre trafico_asigna.scx para asignar un vehículo de terceros (fletero). Contraste directo con "Asig U/P". Escribe el campo fletero en viaje.	■ Alta
Reas	Reasignar	Reasigna el chofer o vehículo a otro viaje. Abre trafico_reasigna.scx.	■ Alta
Libe	Liberar	Libera el chofer y el vehículo asignados. Equivale a "Pasar a Sin Asignar". Abre trafico_liberar.scx. Actualiza estado a Sin Asignar.	■ Alta
Erc	Desconocido	Función no determinada. Posiblemente "Encomienda/Recorrido" o acción administrativa. Confirmar con usuario.	■ Baja
Comb	Combinar viajes (ruta)	Agrupar viajes individuales en una ruta. Asigna el mismo id_viaje_int a múltiples viajes. Las operaciones solo se aplican a viajes seleccionados.	■ Alta
GPS	Panel GPS	Abre o activa la vista GPS del vehículo asignado. Integración con sistema GIS externo (función gps_show).	■ Alta

■ Cql y Erc son los únicos botones cuya función no pudo determinarse desde el código fuente (compilado en .exe). Consultar a un operador de NORTUR.

2.1 Filtros / checkboxes de la toolbar

Checkbox	Efecto	Certeza
GPS (toggle)	Activa modo GPS en la grilla — resalta filas con GPS activo	■ Alta
Chequeo	Muestra solo viajes marcados para chequeo (chequeo = 1)	■ Alta
NORTUR	Filtra solo viajes de flota propia NORTUR (excluye fleteros externos)	■ Alta
Buses	Filtra solo vehículos tipo BUS (id_vehiculo_tipo = "BUS")	■ Alta

3. Menú contextual (clic derecho sobre fila)

Opción	Descripción
Ubicar en GPS	Submenú — localiza el vehículo en el mapa GPS

Opción	Descripción
Refresh	Recarga los datos del viaje seleccionado
Novedad sobre el viaje	Registra una novedad o incidencia sobre el viaje
Aplicar Filtros s/viaje	Submenú — aplica filtros usando los datos del viaje activo
Aplicar Filtros	Submenú — filtros generales de la grilla
Imprimir	Submenú — opciones de impresión del viaje o la grilla
Exportar a Excel	Submenú — exporta datos a Excel
Mantenimiento Viajes	Submenú — operaciones admin de mantenimiento
Lista de pasajeros	Abre/imprime la lista de pasajeros (tabla viaje_pasajero)
Historia del viaje	Muestra el log de auditoría completo (tabla viaje_log)
Copiar Cronogramas	Copia el cronograma de un viaje a otro
Ver Datos Extras	Submenú — accesos rápidos a fichas relacionadas

3.1 Submenú "Ver Datos Extras"

Opción	Descripción
Ver Datos Operador	Ficha del operador/agencia asignada al viaje
Ver Datos Vehículo	Ficha del vehículo (tabla vehiculo)
Ver Datos Chofer	Ficha del chofer asignado (tabla chofer)
Ver Datos Cliente	Ficha del cliente (tabla cliente)
Ver Adjunto	Abre el adjunto vinculado al viaje
Ver Recorrido	Muestra el recorrido detallado del viaje
Ver Adicionales	Lista los adicionales del viaje (tabla viaje_adicional)

4. Zoom del Viaje — Formulario de edición individual

Se abre con doble clic sobre una fila. Recibe id_viaje y cTipoMovimiento.

Modo (cTipoMovimiento)	Comportamiento
"MODIFICA"	Edición normal — todos los campos habilitados según estado
"DUPLICA"	Crea una copia del viaje como base para uno nuevo
"CANCELADO"	Solo lectura + botón Reactivar
"CANCELAR"	Cancela el viaje directamente
"CONSULTA"	Solo lectura — sin acciones disponibles

4.1 Máquina de estados

El estado del viaje determina qué botones están habilitados. Esta lógica debe replicarse en la capa de servicio de Blazor.

Estado	Modif.	Modificar	Cancelar	Sin Asignar	Chofer	Adicional	Valor Serv.	Reactivar
SIN ASIGNAR	■	■	■	■	■	■	■	■
CHEQUEO	■	■	■	■	■	■	■	■
ASIGNADO	■	■	■	■	■	■	■	■

Estado	Modif.	Modificar	Cancelar	Sin Asignar	Chofer	Adicional	Valor Serv.	Reactivar
CURSO	■	■	■	■	■	■	■	■
FINALIZADO	■	■	■	■	■	■	■	■
FACTURADO	■	■	■	■	■	■	■	■
CANCELADO	■	■	■	■	■	■	■	■

4.2 Botón Modificar — Validaciones

- 1. f_pedido no puede estar vacía
- 2. f_reserva no puede estar vacía
- 3. cliente no puede estar vacío
- 4. id_servicio no puede estar vacío
- 5. d_destino (Desde) no puede estar vacío
- 6. h_destino (Hasta) no puede estar vacío
- 7. f_pedido no puede ser mayor a f_reserva
- 8. pax > capacidad del vehículo → warning confirmable (no bloquea)
- 9. provincia (Distrito Inicio) no puede estar vacío
- 10. Si hs_fin está cargada: hs_inicio no puede ser mayor a hs_fin

Acción: UPDATE en tabla viaje con ~35 campos. Cascada en cliente_grupo. INSERT en viaje_log.

4.3 Botón Cancelar Viaje

Solo disponible en estado SIN ASIGNAR o CHEQUEO.

- Confirmación del usuario ("¿Está totalmente seguro?")
- Abre trafico_motivo_cancela → selección de motivo (obligatorio)
- UPDATE viaje: estado_viaje = CANCELADO, limpia chofer y vehículo con SPACE(n)
- INSERT en viaje_log (motivo = CANCELO)
- Si todos los viajes del grupo están cancelados → DELETE en cliente_grupo
- Llama a gps_xlm(id_viaje) — notificación GPS externa
- Si id_viaje_int > 0: cancela TODOS los sub-viajes de la ruta

4.4 Botón Pasar a Sin Asignar

Solo disponible en estado ASIGNADO o CURSO.

Tabla	Operación
viaje	estado_viaje = SIN ASIGNAR, limpia id_chofer, id_vehiculo, franco con SPACE(n)
vehiculo	estado = LIBERADO, id_viaje = 0
viaje_log	INSERT motivo = MODIFICO / comentario = PASO A SIN ASIGNAR

4.5 Botón Duplicar

- Validaciones de Modificar (campos 1-6 y 9)
- Si f_reserva < hoy → warning confirmable
- Pregunta si copiar adicionales (viaje_adicional)
- Abre reserva_transportacion_cantidad_servicio → cuántas copias crear
- Por cada copia: INSERT en viaje con estado_viaje = SIN ASIGNAR
- Si se eligió copiar adicionales: INSERT en viaje_adicional
- Auditoría: INSERT en viaje_log (motivo = ALTA, comentario = DUPLICO RESERVA)

4.6 Botón Valor Servicio

Campo actualizado	Descripción
sin_cargo	Flag sin cargo
importe_convenido	Precio acordado con el cliente
moneda_convenida	Moneda del precio acordado
importe_pago	Monto realmente cobrado
moneda_pago	Moneda del pago recibido
sin_cargo_pago	Flag sin cargo sobre el pago
descuento_convenido	Porcentaje de descuento

5. Cálculos automáticos

5.1 Hora de presentación

Opción	Cálculo
"en hora"	NULL / vacío
"5 min antes"	hs_inicio – 300 seg
"15 min antes"	hs_inicio – 900 seg
"30 min antes"	hs_inicio – 1.800 seg
"45 min antes"	hs_inicio – 2.700 seg
"1 hora antes"	hs_inicio – 3.600 seg
"2 horas antes"	hs_inicio – 7.200 seg

5.2 Hora fin aproximada

```
hs_fin_aprox = hs_inicio  
+ servicio.horas × 3600 + servicio.minutos × 60  
+ servicio1.horas × 3600 + servicio1.minutos × 60 (si existe)  
+ servicio2.horas × 3600 + servicio2.minutos × 60 (si existe)
```

6. Reglas no obvias — críticas para Blazor

#	Regla	Detalle
1	str_f_reserva	Es f_reserva en formato "YYYYMMDD". Campo string redundante que SIEMPRE se actualiza junto con f_reserva.
2	nombre_cliente desnormalizado	Aunque ya existe en cliente.razon_social, se debe escribir también en viaje.nombre_cliente en cada UPDATE.
3	hs_s_inicio	String "HH:MM" derivado de hs_inicio. Es un campo calculado que se persiste — no es solo para mostrar.
4	estado_importe	Se setea "FIJADO" si importe_convenido > 0, vacío si no. Lógica de negocio a replicar en la capa de servicio.
5	Limpiar con SPACE(n)	Al liberar chofer/vehículo se usan SPACE(15) y SPACE(30), NO NULL. Los campos son char de ancho fijo.
6	viaje_log obligatorio	Se debe insertar en viaje_log en CADA operación de escritura. Es el historial de auditoría y no es opcional.
7	importe_convenido ≠ importe_pago	son dos conceptos distintos: precio acordado con el cliente vs. monto realmente cobrado.
8	gps_xlm()	Se llama post-cancelación y post-liberación. Función GPS externa — verificar impacto en producción.
9	id_viaje_int > 0 = ruta	Las operaciones (cancelar, liberar, reasignar) afectan MÚLTIPLES filas de viaje. No asumir 1 viaje = 1 fila.
10	!Mantenimiento	Flag de "modo mantenimiento" que bypassa la máquina de estados. Útil para roles admin en Blazor.

7. Formularios secundarios

Form FoxPro	Disparado por	Qué hace
trafico_motivo_cancela	bCancelarViaje	Selección de motivo de cancelación → devuelve id_motivo
trafico_zoom_adicional	bAdicional	ABM de viaje_adicional
trafico_zoom_chofer	bChofer	Asignación de chofer y vehículo
reserva_transportacion_valor	bValorServicio	Edición de importes y monedas
reserva_transportacion_cantidad_servicio	bDuplicar	Cantidad de copias a crear
trafico_asigna	Asig U/P	Asignar unidad propia de flota NORTUR
trafico_reasigna	Reas	Reasignar chofer/vehículo a otro viaje
trafico_liberar / trafico_liberar_2	Libe	Liberar chofer y vehículo
trafico_chequeo_servicio	Chequeo	Marcar viaje como chequeado por servicio
trafico_chequeo_agencia	Chequeo	Marcar viaje como chequeado por agencia
trafico_historial	Historia del viaje	Log completo de viaje_log
trafico_pasajero_planilla	Lista de pasajeros	Listado de viaje_pasajero

8. Tablas de base de datos involucradas

Tabla	Operaciones
viaje	UPDATE (Modificar, Cancelar, Liberar, ValorServicio) INSERT (Duplicar)
viaje_log	INSERT — auditoría de cada operación (obligatorio)
viaje_adicional	READ + ABM via sub-form / INSERT en Duplicar
cliente_grupo	INSERT / UPDATE (Modificar, Duplicar) DELETE si todos cancelados
vehiculo	UPDATE estado al liberar (estado = LIBERADO)
servicio	SELECT para calcular duración y hs_fin_aprox
viaje_pasajero	SELECT para lista de pasajeros
viaje_novedad	A investigar — novedades/incidencias sobre el viaje
motivo_cancela	SELECT catálogo de motivos de cancelación
operador	SELECT datos del operador/agencia
agencia	A confirmar — agencias vinculadas a reservas

9. Checklist de implementación en Blazor

Informe / Grilla de Tráfico

- Título dinámico con fecha y contador de servicios
- Grilla MudTable con todas las columnas del panel principal
- Colores de fila por estado_viaje (RowStyle)
- Panel lateral de asignación (columnas extra o tabla sincronizada)
- Filtros de toolbar: NORTUR / Buses / Chequeo (MudCheckBox)
- Navegación día anterior/siguiente (botones << / >>)
- Exportar a Excel (ClosedXML, ya disponible en el proyecto)

ABM del Zoom del Viaje

- Formulario de edición con máquina de estados por campo/botón
- Validaciones en capa de servicio (no solo UI)
- UPDATE con todos los campos calculados (str_f_reserva, hs_s_inicio, estado_importe)
- Limpiar chofer/vehículo con string vacío (no NULL)
- INSERT en viaje_log en cada operación de escritura
- Gestión de cliente_grupo en Modificar y Duplicar
- Cascada en vehiculo al liberar
- Modal "Historia del viaje" — tabla viaje_log
- Modal "Lista de pasajeros" — tabla viaje_pasajero
- Acceso a fichas de vehículo, chofer y cliente ("Ver Datos Extras")
- Soporte para viajes en ruta (id_viaje_int > 0) — operaciones multi-fila
- Flag IMantenimiento para roles admin